

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL IV
(SEKUENSI DAN KONKUREN)**



Oleh:

(Tsaqif Hisyam Saputra)

(23111042024)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

Jurnal Praktikum

Sistem Operasi

Modul 6: Proses Sekuensial dan Konkuren

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu membuat proses berjalan secara sekuensial.
2. Mahasiswa mampu membuat proses berjalan secara konkuren.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. **[10 Poin]** Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah `$cat /proc/sys/kernel/pid_max`

Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!

2. **[20 Poin]** Jalankan kode `main_ex1!`
3. **[20 Poin]** Jalankan kode `main_ex2!`
4. **[20 Poin]** Jalankan kode `main_ex3!`
5. **[30 Poin]** Buatlah 2 **proses** produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe `int32` bernama `n` yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)

```
int32 n = 0; //global variabel

void produser(void){ int32
    i;
    for (i=1; i<=1000; i++){ n++;
    }
}

void konsumer(void){ int32 i; for (i=1;
    i<=1000; i++){      printf("Nilai dari n
    adalah %d\n",n);  }
}
```

Hasil dari program ini cukup mengejutkan (tidak akan sesuai dengan intuisi awal). Jelaskan mengapa hasilnya seperti itu!

Jawab:

1. Screenshot sebelum diganti:

```
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu/include
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/include$ cat process.h
/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC      8
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE      0      /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR      1      /* Process is currently running */
#define PR_READY     2      /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV      3      /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP     4      /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP      5      /* Process is suspended */
#define PR_WAIT      6      /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM    7      /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN      16      /* Length of process "name" */
#define NULLPROC    0      /* ID of the null process */
```

Screenshot setelah diganti:

```
/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC      150
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE      0      /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR      1      /* Process is currently running */
#define PR_READY     2      /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV      3      /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP     4      /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP      5      /* Process is suspended */
#define PR_WAIT      6      /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM    7      /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN      16      /* Length of process "name" */
#define NULLPROC    0      /* ID of the null process */
```

2. Buat save file dan buka main.c

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/system$ cp main.c ~/main.c.bak
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/system$ gedit main.c &
```

Kode untuk main_ex1 – Sekuensial

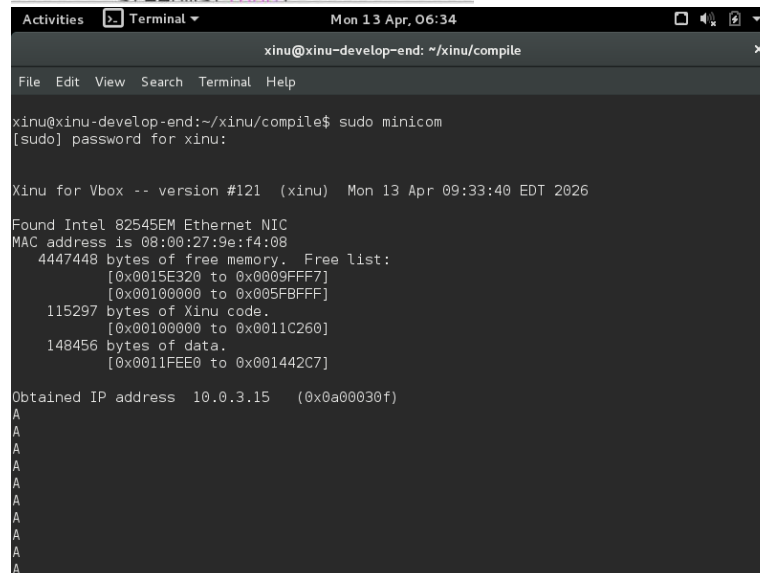
Dalam model ini, fungsi sndB() tidak akan pernah berjalan karena tertahan oleh *infinite loop* di sndA().

```
/* main.c - main */
/* * Nama : Tsaqif Hisyam Saputra
 * Nim : 2311104024
 */
#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
    sndA();
    sndB();
    return OK;
}

void sndA(void)
{
    while(1){
        printf("A\n");
        sleepms(1000);
    }
}

void sndB(void)
{
    while(1){
        printf("B\n");
        sleepms(1000);
    }
}
```



```
Activities Terminal Mon 13 Apr, 06:34
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ sudo minicom
[sudo] password for xinu:

Xinu for Vbox -- version #121 (xinu) Mon 13 Apr 09:33:40 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115297 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C260]
148456 bytes of data.
[0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
```

3. Kode untuk main_ex2 - Konkuren Dasar

Programnya dilakukan secara konkuren menggunakan `create()` dan `resume()` sehingga output "A" dan "B" muncul bergantian.

The image shows a Linux desktop environment. At the top, a window titled "gedit" displays a C program named `main.c`. The program's content is as follows:

```
/* main.c - main */
/* * Nama : Tsaqif Hisyam Saputra
 * Nim: 2311104024
 */
#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
    resume(create(sndA, 1024, 20, "process A", 0));
    resume(create(sndB, 1024, 20, "process B", 0));
    return OK;
}

void sndA(void)
{
    while(1){
        printf("A\n");
        sleepms(1000);
    }
}

void sndB(void)
{
    while(1){
        printf("B\n");
    }
}
```

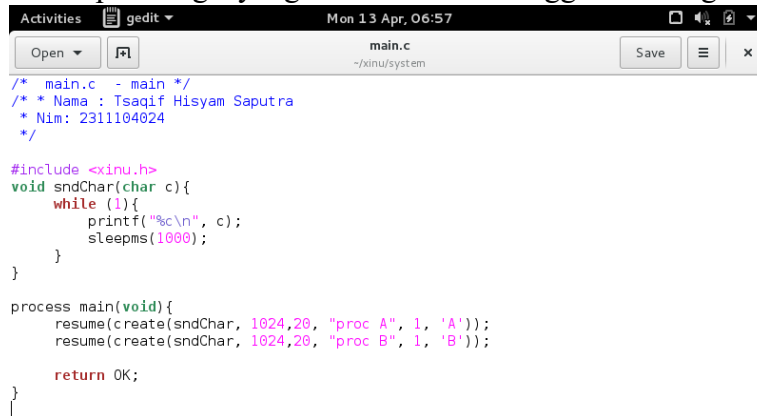
Below the text editor, a terminal window is open, showing the output of the program. The terminal prompt is `xinu@xinu-develop-end: ~`. The output text is:

```
Xinu for Vbox -- version #122 (xinu) Mon 13 Apr 09:42:17 EDT 2026
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115393 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C2C0]
148456 bytes of data.
[0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0xa00030f)
A
B
A
B
A
B
|
```

The terminal window also shows a status bar at the bottom with the text: `CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0`.

4. Kode untuk main_ex3 - Konkuren dengan Argumen Penerapan fungsi yang lebih dinamis menggunakan argumen pada create().

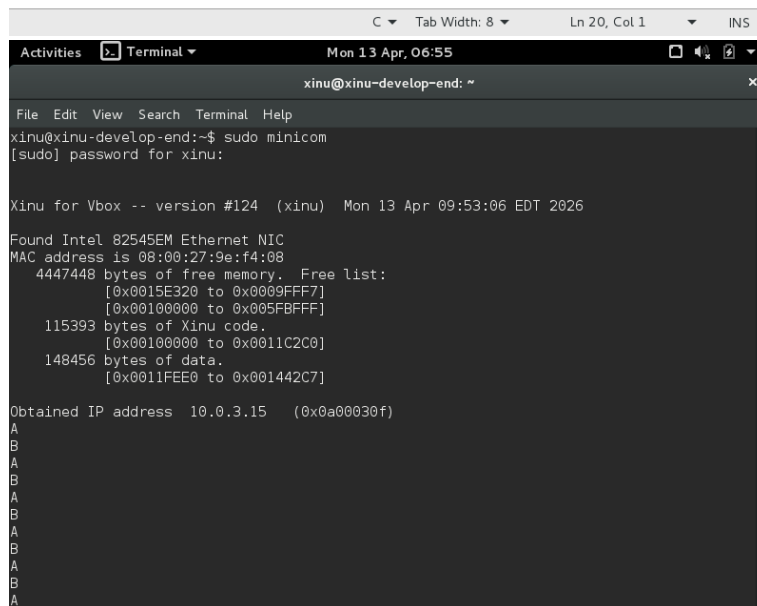


```
/* main.c - main */
/* * Nama : Tsaqif Hisyam Saputra
 * Nim: 2311104024
 */

#include <xinu.h>
void sndChar(char c){
    while (1){
        printf("%c\n", c);
        sleepms(1000);
    }
}

process main(void){
    resume(create(sndChar, 1024,20, "proc A", 1, 'A'));
    resume(create(sndChar, 1024,20, "proc B", 1, 'B'));

    return OK;
}
```



```
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~$ sudo minicom
[sudo] password for xinu:

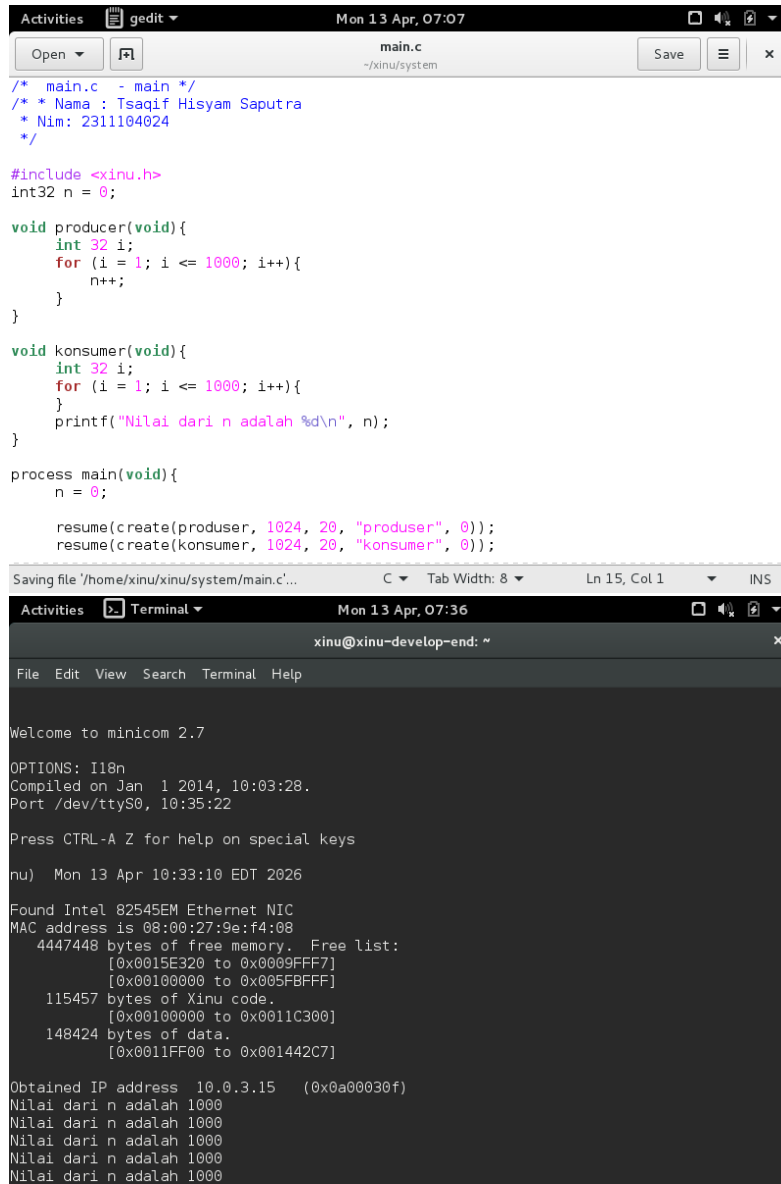
Xinu for Vbox -- version #124 (xinu) Mon 13 Apr 09:53:06 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115393 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C2C0]
148456 bytes of data.
[0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
```

Konsep **konkurensi** tersebut (proc A dan proc B) dijalankan secara bersamaan menggunakan *syscall* create() dan resume(). Output "A" dan "B" yang muncul bergantian menunjukkan adanya teknik *interleaving*, yaitu sistem operasi berpindah antar proses dalam hitungan milidetik sehingga menciptakan ilusi berjalan serentak.

5. Produser-Konsumer main.c



The image shows a code editor window titled 'main.c' with the following code:

```
/* main.c - main */
/* * Nama : Tsaqif Hisyam Saputra
 * Nim: 2311104024
 */

#include <xinu.h>
int32 n = 0;

void producer(void){
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++){
        n++;
    }
}

void konsumer(void){
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++){
    }
    printf("Nilai dari n adalah %d\n", n);
}

process main(void){
    n = 0;

    resume(create(producer, 1024, 20, "produser", 0));
    resume(create(konsumer, 1024, 20, "konsumer", 0));
}
```

Below the code editor is a terminal window titled 'xinu@xinu-develop-end: ~' showing the output of the program:

```
Welcome to minicom 2.7

OPTIONS: I18n
Compiled on Jan 1 2014, 10:03:28.
Port /dev/ttyS0, 10:35:22

Press CTRL-A Z for help on special keys

nu) Mon 13 Apr 10:33:10 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115457 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C300]
148424 bytes of data.
[0x0011FF00 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
```

Hasil akhir dari soal nomor 5 sering kali menunjukkan nilai \$n\$ yang tidak konsisten atau tidak mencapai 1000 karena terjadi **race condition**, di mana proses produser dan konsumer mengakses serta memanipulasi variabel global yang sama secara bersamaan tanpa sinkronisasi. Karena Xinu menerapkan sistem *multitasking* melalui teknik *interleaving*, sistem operasi dapat berpindah antar proses di tengah eksekusi, sehingga proses konsumer mungkin mencetak nilai sebelum produser sempat menyelesaikan seluruh penambahannya. Hal ini menciptakan ilusi konkurensi namun mengorbankan integritas data karena kedua proses saling berebut akses memori, yang membuktikan bahwa tanpa pelindung seperti *semaphore*, hasil perhitungan pada program konkuren dapat menyimpang dari logika matematis sekuensial.